எடுத்துக்காட்டு 5.17

மதிப்பிடுக: $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4x+6}{x+2}$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4x+6}{x+2}=\frac{\lim_{x\to 2}(x^2-4x+6)}{\lim_{x\to 2}(x+2)}$$

$$=\frac{(2)^2-4(2)+6}{2+2}=\frac{1}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.18

மதிப்பிடுக : $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}\frac{5\sin 2x-2\cos 2x}{3\cos 2x+2\sin 2x}$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}\frac{5\sin 2x-2\cos 2x}{3\cos 2x+2\sin 2x}$$

$$=\frac{\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}(5\sin 2x-2\cos 2x)}{\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}(3\cos 2x+2\sin 2x)}$$

$$=\frac{5\sin\frac{\pi}{2}-2\cos\frac{\pi}{2}}{3\cos\frac{\pi}{2}+2\sin\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{5(1)-2(0)}{3(0)+2(1)}=\frac{5}{2}.$$

எடுத்துக்காட்டு 5.19

மதிப்பிடுக: $\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}$.

தீர்வு

$\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}$ என்பது $\frac{0}{0}$ என்ற அமைப்பில் உள்ளது

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 1}(x^2+x+1)$$

$$=(1)^2+1+1=3$$

எடுத்துக்காட்டு 5.20

மதிப்பிடுக: $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2}}{x}$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{2+x}-\sqrt{2})(\sqrt{2+x}+\sqrt{2})}{x(\sqrt{2+x}+\sqrt{2})}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2+x-2}{x(\sqrt{2+x}+\sqrt{2})}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{(\sqrt{2+x}+\sqrt{2})}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.21

மதிப்பிடுக: $\lim_{x\to a}\frac{x^{\frac{3}{5}}-a^{\frac{3}{5}}}{x^{\frac{1}{5}}-a^{\frac{1}{5}}}$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to a}\frac{x^{\frac{3}{5}}-a^{\frac{3}{5}}}{x^{\frac{1}{5}}-a^{\frac{1}{5}}}=\lim_{x\to a}\frac{\frac{x^{\frac{3}{5}}-a^{\frac{3}{5}}}{x-a}}{\frac{x^{\frac{1}{5}}-a^{\frac{1}{5}}}{x-a}}$$

$$=\frac{\frac{3}{5}(a)^{-\frac{2}{5}}}{\frac{1}{5}(a)^{-\frac{4}{5}}}=3a^{\frac{-2}{5}+\frac{4}{5}}=3a^{\frac{2}{5}}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.22

மதிப்பிடுக: $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 5x}$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 5x}=\lim_{x\to 0}\left\{\frac{3x\times\frac{\sin 3x}{3x}}{5x\times\frac{\sin 5x}{5x}}\right\}$$

$$=\frac{3}{5}\frac{\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}}{\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}}=\frac{3}{5}\left(\frac{1}{1}\right)=\frac{3}{5}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.23

மதிப்பிடுக: $\lim_{x\to\infty}\frac{6-5x^2}{4x+15x^2}$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to\infty}\frac{6-5x^2}{4x+15x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{6}{x^2}-5}{\frac{4}{x}+15}$$

$$=\frac{0-5}{0+15}=-\frac{1}{3}$$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 115 21-04-2020 12:45:05 PM